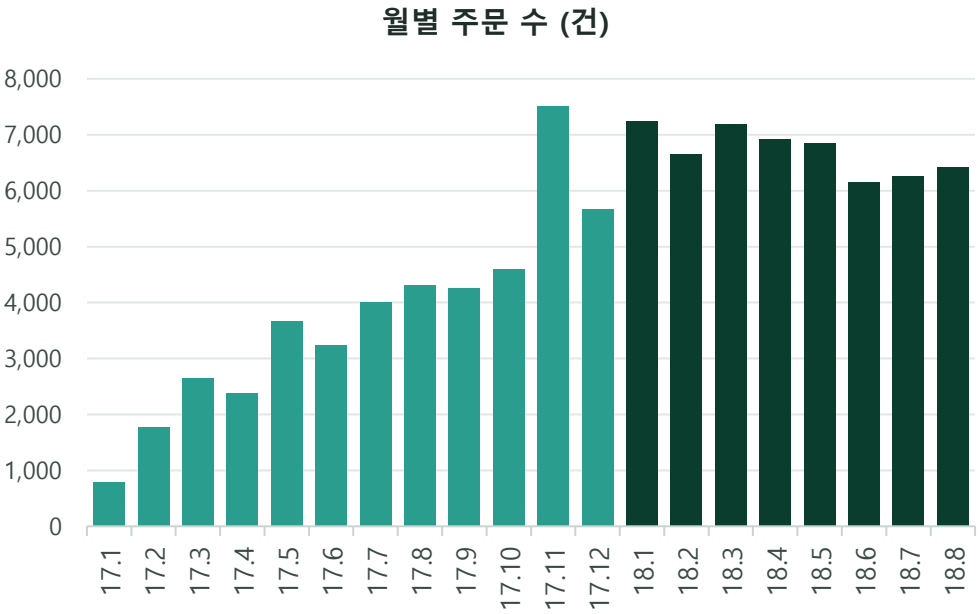
Olist 쇼핑몰 주문 데이터 분석

어떤 고객에게 먼저 투자해야 할까?

SQL, Python | Olist 공개 주문 데이터 2016.9 ~ 2018.10

배경과 문제

주문은 늘지 않고, 대부분의 고객은 한 번만 샀음



연한 색: 2017년, 진한 색: 2018년

배경

2018년부터 주문이 월 6천 ~ 7천 건에서 늘지 않음

문제

고객 100명 중 98명은 한 번만 샀음. 모든 고객에게 연락하면 비용이 크므로 어디에 집중할지 정해야 함

분석

고객을 구매 방식(RFM)으로 나눠, 그룹별로 집중할 곳과 방법을 정함

데이터

브라질 온라인 쇼핑몰 Olist의 실제 주문 기록

여러 판매자가 입점해 물건을 파는 쇼핑몰에서, 고객이 주문한 내용과 배송, 결제, 리뷰가 기록됨 (2016.9 ~ 2018.10, 고객 정보는 익명 처리)

표	한 줄이 뜻하는 것	건수	주요 항목
주문	고객이 한 번 주문한 기록	99,441	주문 상태, 구매 시각, 배송 시각
주문 상품	주문에 담긴 상품 1개	112,650	상품, 판매자, 가격, 배송비
고객	주문한 고객 정보	99,441	고객 구분 번호, 지역
결제	주문의 결제 내용	103,886	결제 수단, 할부 개월, 바우처
리뷰	고객이 남긴 평점	99,224	평점 1~5점
상품	판매 상품 정보	32,951	상품군

주의 주문할 때마다 고객 번호가 새로 생겨서, 같은 사람은 '고객 구분 번호'로 묶음 (99,441건 → 96,096명)

분석 대상 배송 완료 주문 96,470건, 고객 93,350명 (96,096명 중 취소·배송 중 등으로 배송 완료 주문이 없는 2,746명 제외)

분석. 고객 그룹

고객을 구매 방식으로 5개 그룹으로 나눔 (RFM)

한 번 산 고객이 대부분이라, 마지막 구매 시점과 구매금액으로 나눔

R 마지막 구매 후 일수 **F** 구매한 날 수 **M** 총 구매금액

그룹	조건
1 재구매	서로 다른 날 2번 이상 구매
2 최근 우수	6개월 안에 구매, 금액 R$110 이상
3 최근 일반	6개월 안에 구매, 금액 R$110 미만
4 휴면 우수	6개월 넘게 구매 없음, 금액 R$110 이상
5 휴면 일반	6개월 넘게 구매 없음, 금액 R$110 미만

- 우수 = 총 구매금액 상위 40%
- R$ = 브라질 화폐 헤알

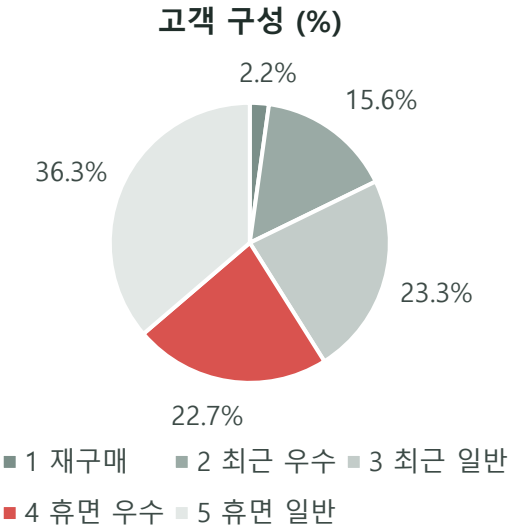
SQL로 점수를 매기고 그룹을 나눔

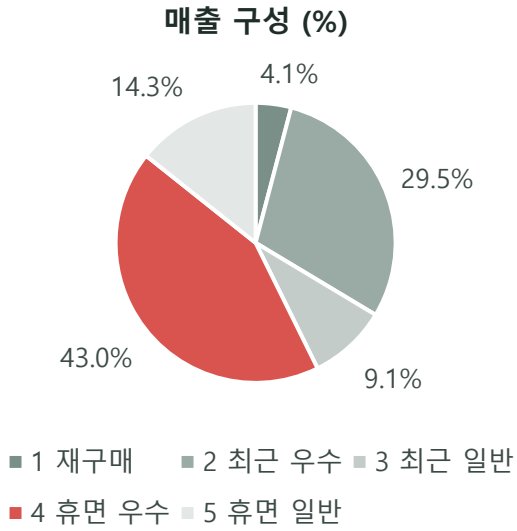
```
NTILE(5) OVER (ORDER BY monetary)    AS m_score,
6 - NTILE(5) OVER (ORDER BY recency) AS r_score

CASE
  WHEN frequency >= 2                THEN 1
  WHEN r_score >= 4 AND m_score >= 4 THEN 2
  WHEN r_score >= 4                  THEN 3
  WHEN m_score >= 4                  THEN 4
  ELSE 5
END AS grp
```

분석. 고객 그룹

휴면 우수 고객이 매출의 절반 가까이를 차지함





- **휴면 우수 고객** 21,198명: 고객의 23%, 매출의 43%, 평균 335일째 구매 없음
- **첫 구매 경험:** 평점 4.05점 (최근 우수 4.15점), 늦은 주문 9% (8%). 평점만으로 이탈 원인은 단정할 수 없음

분석. 어디에 집중할까

휴면 우수 고객에 먼저, 다음은 최근 우수 고객

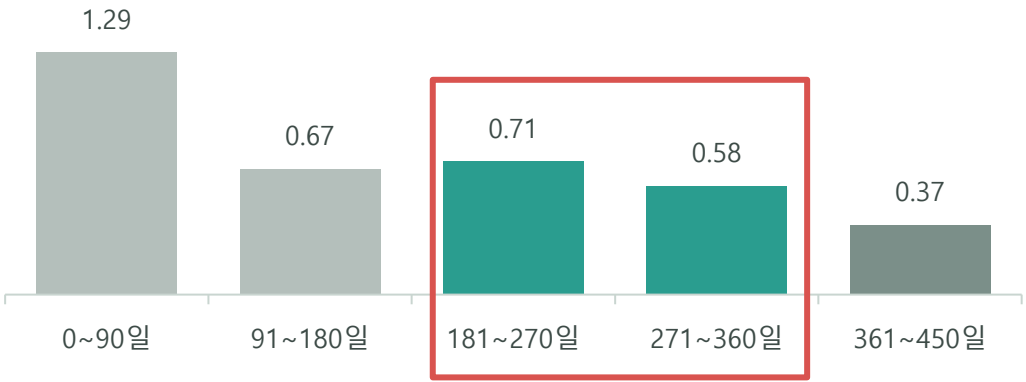
순위	그룹	고객 수(명)	매출 비중	평균 금액 (R$)	연락 1명당 기대 매출(R$)	방법
1순위	4 휴면 우수	21,198	43%	268	8.0	마지막 구매 6~12개월부터 연락, 같은 상품군 추천 + 바우처
2순위	2 최근 우수	14,562	30%	267	8.0	휴면이 되기 전에 같은 상품군 추천
유지	1 재구매	2,015	4%	271	8.1	별도 투자 없이 유지
낮음	3 최근 일반	21,717	9%	56	1.7	자동 메일 등 비용이 낮은 방식만
제외	5 휴면 일반	33,858	14%	56	1.7	투자하지 않음

- **연락 1명당 기대 매출 = 평균 금액 x 3%** (연락하면 3%가 다시 산다고 가정, 3%를 다르게 잡아도 순위는 같음)
- 일반 그룹은 **연락 1명당 비용이 R$1.7보다 크면 손해**, 우수 그룹은 R$8까지 남음

분석. 어디에 집중할까

휴면 우수 고객 중에서는 6~12개월 구간부터 연락함

첫 구매 후 기간별, 아직 안 산 고객이 다음 90일 안에 다시 산 비율 (%)




```
risk = hc[hc.gap_days.isna() | (hc.gap_days > d)]           # d일까지 안 산 고객
hit = ((risk.gap_days > d) & (risk.gap_days <= d + 90)).sum()   # 다음 90일 안에 산 고객
```

6~12개월 구간

연락 없이도 90일마다 약 0.6~0.7%가 돌아옴

12개월이 지나면

0.4%로 낮아짐, 연락 효과도 낮을 것으로 봄

연락 대상

휴면 우수 21,198명 중 6~12개월 14,237명

제안

그래서 이렇게 연락함

	내용	근거
누구에게	휴면 우수 고객 중 마지막 구매가 6~12개월 전인 14,237명	1년이 지나면 돌아올 확률이 낮아짐
무엇을	첫 구매와 같은 상품군 추천 + 바우처	다시 살 때 39%가 같은 상품군 (우연이면 6%), 바우처 사용 고객이 1.4배 더 다시 삼
확인	대상을 절반씩 나눠 한쪽에만 발송하고 재구매 비율 비교	효과는 아직 알 수 없으므로 실험으로 확인

기대 효과 (가정): 연락 없이 돌아오는 고객에 더해, 연락으로 14,237명 중 N%가 더 돌아오면

더 돌아오는 비율	다시 산 고객	추가 매출(R$)	전체 매출 대비
1%	142명	38,090	0.3%
3%	427명	114,538	0.9%
5%	712명	190,986	1.4%

쿠폰 비용은 뺀 금액, 추가 매출 = 더 돌아온 고객 수 x 평균 구매금액

정리

결론, 한계, 더 나아갈 점

결론

- 매출의 43%가 6개월 넘게 안 산 우수 고객 (이탈 원인은 데이터로 확인 불가)
- 집중 순서: 휴면 우수, 최근 우수
- 일반 그룹은 연락 비용이 크면 손해라 투자하지 않음
- 휴면 우수는 6~12개월부터 같은 상품군 추천 + 바우처

한계

- 2년치 자료, 떠난 이유는 데이터에 없음
- 연락 효과(3%)는 가정, 순위는 변하지 않음
- 상품군, 바우처 결과는 연관성이지 효과가 아님
- 우수 기준(R$110)은 직접 정한 값

더 나아갈 점

- A/B 테스트로 실제 효과 측정
- 연락 비용 대비 이익 계산
- 설문 등으로 떠난 이유 확인